

核心精讲大例题

1. 向量点积与矩阵乘法综合运算

例题[1]:向量内积、外积与矩阵乘法的不可交换性

设行向量 $\alpha = [1, -1]$, 列向量 $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 方阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, 方阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

试求:

- 向量点积 $\alpha\beta$ 与外积方阵 $\beta\alpha$;
- 行乘矩阵 αA 与矩阵乘列 $A\beta$;
- 分别计算矩阵乘积 AB 与 BA , 并由此说明矩阵乘法的核心运算特征。

主要思路: 利用“左行乘右列”统一法则分步计算, 对比不同维度下的相乘结果, 特别注意标量、向量与矩阵的区别, 以及方阵乘法的不满足交换律。

[1]计算点积与外积：

(1) 向量点积（一行乘一列，结果为数）：

$$\alpha\beta = [1, -1] \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 \times 1 + (-1) \times (-1) = 1 + 1 = 2$$

(2) 向量外积（一列乘一行，结果为方阵）：

$$\beta\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} [1, -1] = \begin{bmatrix} 1 \times 1 & 1 \times (-1) \\ (-1) \times 1 & (-1) \times (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

注意：点积 $\alpha\beta$ 是一个标量（实数 2），而外积 $\beta\alpha$ 是一个 2 阶方阵（且其秩为 1），二者运算顺序绝不可混淆。

[2]计算行乘矩阵与矩阵乘列：

(1) 行向量乘矩阵（一行乘多列，结果为行向量）：

$$\alpha A = [1, -1] \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = [1 \times 2 + (-1) \times (-1), 1 \times 1 + (-1) \times 3] = [3, -2]$$

(2) 矩阵乘列向量（多行乘一列，结果为列向量）：

$$A\beta = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 1 \times (-1) \\ -1 \times 1 + 3 \times (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

[3]计算方阵乘积 AB 与 BA 并总结特征：

(1) 计算 AB ：

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 1 \times (-1) & 2 \times 1 + 1 \times 1 \\ -1 \times 1 + 3 \times (-1) & -1 \times 1 + 3 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$$

(2) 计算 BA ：

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 2 + 1 \times (-1) & 1 \times 1 + 1 \times 3 \\ -1 \times 2 + 1 \times (-1) & -1 \times 1 + 1 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

(3) 结论与考研考点归纳：

由计算可知： $AB \neq BA$ 。

核心铁律：矩阵乘法在一般情况下不满足交换律！ 在后续求解矩阵方程时，必须严格区分“左乘”与“右乘”，绝不能随意调换乘法顺序。

2. 线性几何变换矩阵与图像映射

例题[2]:平面几何变换矩阵的构造与作用

设平面直角坐标系中，某笑脸图形的四个基准顶点构成的坐标矩阵为：

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中每一列代表一个点的坐标 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ，依次为 $(0, 1), (1, 1), (1, 0), (0, 0)$ 。

试求解下列几何变换：

- (1) 试构造使该图形关于直线 $y = x$ 翻转对称的变换矩阵 A_1 , 并计算变换后的新顶点坐标矩阵 Y_1 ;
- (2) 试构造使图形在横向上拉伸 2 倍、纵向保持不变的伸缩矩阵 A_2 , 并计算新顶点坐标矩阵 Y_2 ;
- (3) 设剪切矩阵 $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求变换后的坐标矩阵 Y_3 , 并指出其几何变形特征;
- (4) 设旋转矩阵 $A_4 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$, 求变换后的新坐标矩阵 Y_4 并说明其几何意义。

主要思路：利用线性变换的代数表达 $Y = AX$, 通过矩阵乘法分别将各列向量映射为新列向量, 再结合代数坐标分析几何形状的旋转、翻转、缩放与剪切变形。

[1]关于直线 $y = x$ 对称变换与横向拉伸:

(1) 直线 $y = x$ 对称矩阵满足将基底 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 映为 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 将 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 映为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 故:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

计算作用结果:

$$Y_1 = A_1 X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

几何结果: 顶点分别变换为 $(1, 0), (1, 1), (0, 1), (0, 0)$, 图形成功关于主对角线 $y = x$ 完成轴对称翻转。

(2) 横向拉伸 2 倍的矩阵为 $A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 计算作用结果:

$$Y_2 = A_2 X = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

几何结果: 纵坐标维持不变, 所有点的横坐标扩大为原来的 2 倍, 正方形拉伸为底边长为 2 的长方形。

[2]水平剪切与旋转变换:

(1) 剪切矩阵 $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 作用于 X :

$$Y_3 = A_3 X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

几何结果: 位于 $y = 0$ 的底边顶点 $(0, 0), (1, 0)$ 保持不变, 而位于 $y = 1$ 的顶边顶点分别向左平移 1 个单位变为 $(-1, 1), (0, 1)$, 正方形被剪切挤压成平行四边形。

(2) 旋转矩阵 $A_4 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ 作用于 X :

$$Y_4 = A_4 X = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

[3]几何变换的代数本质总结:

(1) 旋转矩阵 A_4 对应旋转角 $\theta = 45^\circ$ (即 $\frac{\pi}{4}$)。原顶点 $(1, 1)$ 在变换后变为 $(0, \sqrt{2})$, 正好落在正 y 轴上, 其与原点的距离仍然为 $\sqrt{0^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2}$, 长度严格保持不变。

(2) **考研映射观:** 每一个 2×2 矩阵在几何上都对应着二维平面的一种线性形变。矩阵乘法不仅是纯代数计算, 其灵魂在于控制几何空间的拉伸、剪切、旋转与翻转。

3. 二元线性方程组求解: 消元与逆矩阵

例题[3]:二元非齐次线性方程组的对比求解

已知线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ 4x_1 + 7x_2 = 10 \end{cases}$$

试完成：

(1) 使用初等加减消元法（高斯消元）求解该方程组；

(2) 将方程组表示为矩阵方程 $Ax = b$ 形式，验证矩阵 $B = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ 满足 $AB = E_2$ ，并使用逆矩阵法求得解向量；

(3) 对比评析两种解法的优缺点与计算思维差异。

主要思路：一方面采用代数消元法消除主元 x_1 求出 x_2 并回代，另一方面将矩阵两端左乘逆矩阵直接提取解向量，对比验证结果的一致性与代数抽象威力。

[1]高斯消元法分步求解：

将原方程组分别标号：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 & (1) \\ 4x_1 + 7x_2 = 10 & (2) \end{cases}$$

第一步消去 x_1 ：利用 $(1) \times 4 - (2)$ 得：

$$(4 - 4)x_1 + (8 - 7)x_2 = 3 \times 4 - 10 \implies x_2 = 12 - 10 = 2$$

第二步回代求 x_1 ：将 $x_2 = 2$ 代回式 (1) 得：

$$x_1 = 3 - 2x_2 = 3 - 2 \times 2 = -1$$

故方程组的唯一解为：

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2$$

[2]逆矩阵法求解：

(1) 构建矩阵方程形式 $Ax = b$ ：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix}$$

(2) 验证矩阵 B 是 A 的逆矩阵（即检验 $AB = E_2$ 与 $BA = E_2$ ）：

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times (-7) + 2 \times 4 & 1 \times 2 + 2 \times (-1) \\ 4 \times (-7) + 7 \times 4 & 4 \times 2 + 7 \times (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E_2$$

同理验证：

$$BA = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 + 8 & -14 + 14 \\ 4 - 4 & 8 - 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E_2$$

故 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ 确为 A 的逆矩阵。

(3) 方程两端同时左乘 A^{-1} ：

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b \implies x = A^{-1}b$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \times 3 + 2 \times 10 \\ 4 \times 3 + (-1) \times 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -21 + 20 \\ 12 - 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

解得 $x_1 = -1, x_2 = 2$ ，与高斯消元法结果完全吻合。

[3]对比评估与深度总结：

(1) 在二元简单方程组中，高斯消元法计算步骤极少，耗时更短；而逆矩阵法如果从零计算 A^{-1} ，成本反而略高。

(2) 但逆矩阵法具有高维可重用性优势：若常数项从 $\begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix}$ 变为任意新的向量 b ，逆矩阵解法无需重复消元，仅需进行一次 $A^{-1}b$ 的简单矩阵相乘即可瞬间求得结果。

4. 三元线性方程组求解：范德蒙结构与高维推广

例题[4]:三元线性方程组的双解法对比与矩阵算子本质

考查三元非齐次线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 5 \end{cases}$$

已知其系数矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix}$ ，且已知其逆矩阵候选为：

$$B = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -\frac{5}{2} & 4 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

试完成：

- (1) 采用高斯消元法求出方程组的解；
- (2) 验证 $AB = E_3$ ，并使用逆矩阵直接计算解向量 $x = A^{-1}b$ ；
- (3) 分析在高维系统与现代计算工程中，矩阵方法对比传统逐行消元法展现出的巨大优越性。

主要思路：利用高斯消元逐行相减消去 x_1 ，进而消去 x_2 得到上三角阶梯形方程组并逆序回代；利用逆矩阵验证 $AA^{-1} = E_3$ ，左乘常数向量 b 直接一步得出解向量。

[1]高斯消元法求解推导:

将三个方程分别编为式 (1)、式 (2)、式 (3):

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 & (1) \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3 & (2) \\ x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 5 & (3) \end{cases}$$

消去 x_1 :

用 (2) - (1) 得到:

$$(2-1)x_2 + (4-1)x_3 = 3-2 \implies x_2 + 3x_3 = 1 \quad (4)$$

用 (3) - (1) 得到:

$$(3-1)x_2 + (9-1)x_3 = 5-2 \implies x_2 + 8x_3 = 3 \quad (5)$$

消去 x_2 :

用 (5) - (4) 得到:

$$(5-1)x_3 = 3-1 \implies 4x_3 = 2 \implies x_3 = \frac{1}{2}$$

逐次回代未知数:

将 $x_3 = \frac{1}{2}$ 代入式 (4):

$$x_2 = 1 - 3x_3 = 1 - 3 \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

将 $x_3 = \frac{1}{2}$ 与 $x_2 = -\frac{1}{2}$ 一并代入式 (1):

$$x_1 = 2 - x_2 - x_3 = 2 - \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = 2$$

最终解为: $x_1 = 2, x_2 = -\frac{1}{2}, x_3 = \frac{1}{2}$ 。

[2]逆矩阵验证与解向量计算:

(1) 验证乘积 AB :

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -\frac{5}{2} & 4 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 - \frac{5}{2} + \frac{1}{2} & -3 + 4 - 1 & 1 - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \\ 3 - 5 + 2 & -3 + 8 - 4 & 1 - 6 + 2 \\ 3 - \frac{15}{2} + \frac{9}{2} & -3 + 12 - 9 & 1 - \frac{27}{2} + \frac{9}{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_3 \end{aligned}$$

同理可检验 $BA = E_3$, 故 $B = A^{-1}$ 。

(2) 两端左乘 A^{-1} 计算解向量:

$$x = A^{-1}b = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -\frac{5}{2} & 4 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

逐行计算分量：

第一分量 $x_1 = 3 \times 2 + (-3) \times 3 + 1 \times 5 = 6 - 9 + 5 = 2$;

第二分量 $x_2 = \left(-\frac{5}{2}\right) \times 2 + 4 \times 3 + \left(-\frac{3}{2}\right) \times 5 = -5 + 12 - \frac{15}{2} = 7 - \frac{15}{2} = -\frac{1}{2}$;

第三分量 $x_3 = \frac{1}{2} \times 2 + (-1) \times 3 + \frac{1}{2} \times 5 = 1 - 3 + \frac{5}{2} = -2 + \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$ 。

即得解向量：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

[3]高维系统与现代计算工程深度解析：

- (1) 当方程组的阶数上升至几十、几百甚至几百万阶（如图像处理、机器学习、动力学有限元分析）时，传统消元法的逐行符号人工书写彻底失效。
- (2) 矩阵与逆矩阵解法将复杂的联立方程组封装为统一紧凑的矩阵代数对象 $Ax = b$ 。逆矩阵算子 A^{-1} 代表该物理系统的全局反演映射。
- (3) 只要系统本身的结构（系数矩阵 A ）保持恒定，外部激励或输入 b 产生任何扰动时，只需进行一次矩阵乘法 $x = A^{-1}b$ 即可并行秒级输出响应，这正是线性代数被誉为现代工程数学皇冠的根本原因。